Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya
M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
Dr. William Quirós Solano
I Semestre 2023
Segundo Examen Parcial
Sábado 6 de mayo 2023
Hora de inicio: 1:00pm
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	41
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	3	
Pregunta 2	3	
Progunta 3	3	
Pregunta 4	4	
Pregunta 5	3	
Pregunta 6	2	
Pregunta 7	2	
Problema 1	11	
Problema 2	9	

Preguntas cortas

20 Pts

1. Considere las funciones: 3 Pts

$$\psi_1(t) = e^{-|t|} \qquad \& \qquad \psi_2(t) = 1 - Ae^{-2|t|}$$

Determine el valor de la constante A, tal que $\psi_1(t)$ y $\psi_2(t)$ sean ortogonales en su intervalo de definición $(-\infty, +\infty)$.

La condición de ortogonalidad se plantea por medio del producto interno (0,5 pt):

$$\begin{aligned}
\langle \psi_1(t), \psi_2(t) \rangle &= 0 \\
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|}(1 - Ae^{-2|t|})\, dt &= 0 \\
\int_{-\infty}^{+\infty} (e^{-|t|} - Ae^{-3|t|})\, dt &= 0
\end{aligned}$$

En virtud del valor absoluto en los argumentos de los exponenciales, el planteamiento se puede dividir en dos:

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{0} (e^{t} - Ae^{3t})\, dt + \int_{0}^{\infty} (e^{-t} - Ae^{-3t})\, dt &= 0 \\
\left(e^{t} - \frac{A}{3}e^{3t}\right)\Big|_{-\infty}^{0} + \left(e^{-t} - \frac{A}{3}e^{-3t}\right)\Big|_{0}^{\infty} &= 0 \\
1 - \frac{A}{3} + 1 - \frac{A}{3} &= 0 \\
2 - \frac{2A}{3} &= 0 \\
\frac{2A}{3} &= 2 \\
\Rightarrow A &= 3
\end{aligned}$$

(2,5 pts) por el desarrollo correcto.
Como solución alternativa, se observa que tanto $\psi_1(t)$ como $\psi_2(t)$ son funciones pares, por lo que también basta resolver solo la mitad de la integral, de 0 a ∞:

$$\begin{aligned}
\langle \psi_1(t), \psi_2(t) \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|}(1 - Ae^{-2|t|})\, dt \\
&= 2\int_{0}^{+\infty} e^{-t}(1 - Ae^{-2t})\, dt \\
&= 2\int_{0}^{+\infty} e^{-t} - Ae^{-3t})\, dt \\
&= 2\left[\frac{e^{-t}}{-1} - A\frac{e^{-3t}}{-3}\right]_{0}^{+\infty} \\
&= 2\left[1 - \frac{A}{3}\right]
\end{aligned}$$

y para que eso sea cero, entonces $A = 3$.

2. Un periodo de cierta función $f(t)$ está dado por: 3 Pts

$$f_T(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq \pi \\ -1 & \pi \leq t \leq 2\pi \end{cases}$$

Se desea aproximar la función utilizando $A\,\text{sen}(t)$. Calcule el valor de A para lograr la mejor aproximación.

Del enunciado se obtiene que el periodo de $f(t)$ es $T_p = 2\pi$ (0,5 pt), por lo que $\omega_0 = 1$, entonces la aproximación se desea hacer con una oscilación en la frecuencia fundamental, es decir, $k = 1$.

De esta información, el valor de A sería simplemente el coeficiente b_1 de la serie trigonométrica de Fourier (0,5 pt):

$$\begin{aligned} A = b_1 &= \frac{2}{T_p}\int_0^{T_p} f(t)\,\text{sen}(t)\,dt \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\,\text{sen}(t)\,dt \\ &= \frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi} \text{sen}(t)\,dt + \int_{\pi}^{2\pi} -\text{sen}(t)\,dt\right] \\ &= \frac{1}{\pi}\left(-\cos(t)|_0^{\pi} + \cos(t)|_{\pi}^{2\pi}\right) \\ &= \frac{1}{\pi}\left(-\cos(\pi) + \cos(0) + \cos(2\pi) - \cos(\pi)\right) \\ &= \frac{1}{\pi}(1+1+1+1) \\ b_1 &= \frac{4}{\pi} \end{aligned}$$

(2 pts) por el desarrollo correcto.

Otro camino de solución es utilizar los conceptos de series generalizadas de Fourier, pues la mejor aproximación con cualquier base, incluyendo una que solo contiene a una única función, se encuentra con:

$$\begin{aligned} A &= \frac{\langle \text{sen}(t), f_T(t)\rangle}{\|\,\text{sen}(t)\|^2} \\ &= \frac{2\int_0^{\pi}\text{sen}(t)\,dt}{2\int_0^{\pi}\text{sen}^2(t)\,dt} \\ &\vdots \\ &= \frac{4}{\pi} \end{aligned}$$

lo que equivale exactamente al coeficiente b_1 explicado anteriormente. Esto se puede hacer considerando un único periodo, pues la mejor aproximación en ese intervalo de un periodo conduce a la mejor aproximación en todos los otros periodos.

Otro camino más explítico en su planteo, pero quizá más complejo en el desarrollo, es encontrar el factor

A que minimiza la distancia:

$$\begin{aligned}\|f_T(t) - A\,\mathrm{sen}(t)\|^2 &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(f_T(t) - A\,\mathrm{sen}(t)\right)^2\, dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} f_T^2(t) - 2f_T(t)A\,\mathrm{sen}(t) + A^2\,\mathrm{sen}^2(t)\, dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} dt - 4A\int_0^{\pi} \mathrm{sen}(t)\, dt + 2A^2\int_0^{\pi} \mathrm{sen}^2(t)\, dt \\ &= 2\pi - 8A + \pi A^2 = d(A)\end{aligned}$$

Si queremos que esa distancia $d(A)$ sea mínima, necesitamos encontrar donde

$$\frac{d}{dA}d(A) = 0$$

y esto está en:

$$\begin{aligned}-8 + 2A\pi &= 0 \\ A &= \frac{8}{2\pi} = \frac{4}{\pi}\end{aligned}$$

que es, de esperar, el mismo resultado anterior.

3. Considere una señal $x_1(t)$, periódica, con frecuencia fundamental ω_1 y coeficientes de Fourier c_k. Si ahora se define otra función: 3 Pts

$$x_2(t) = x_1(1-t) + x_1(t-1)$$

¿Cuál es la relación entre ω_1 y la frecuencia fundamental de $x_2(t)$, ω_2? Utilizando las propiedades de la serie de Fourier, determine la relación entre los coeficientes de $x_1(t)$, c_k, y los de $x_2(t)$, d_k.

En vista de que $x_2(t)$ es una combinación lineal de dos funciones de frecuencia fundamental ω_1, esta también tiene la misma frecuencia fundamental, por lo que $\omega_2 = \omega_1$. (0,5 pts)

Una forma de plantear la relación entre los coeficientes de ambas funciones es partiendo de la propiedad de desplazamiento temporal

$$x_1(t+1) \to c_k e^{j\omega_1 k}$$

que permite replantearla como (0,5 pts)

$$x_1(t-1) \to c_k e^{-j\omega_1 k}$$

en un caso y aplicarle la propiedad de inversión en el tiempo en el otro (0,5 pts)

$$x_1(-t+1) \to c_{-k} e^{-j\omega_1 k}$$

que finalmente por linealidad (0,5 pts)

$$x_2(t) \to c_k e^{-j\omega_1 k} + c_{-k} e^{-j\omega_1 k}$$

Así se obtiene que (1 pt)

$$d_k = (c_k + c_{-k}) e^{-j\omega_1 k}$$

El enunciado no indica nada sobre el codominio de $x_2(t)$, por lo que el resultado anterior aplica en general. En el caso particular de que $x_2(t)$ fuese real, utilizando la simetría hermítica de $c_k = c^*_{-k}$ se tendría:

$$\begin{aligned} d_k &= (c_k + c_{-k}) e^{-j\omega_1 k} \\ &= (c_k + c_k^*) e^{-j\omega_1 k} \\ &= 2\,\mathrm{Re}\{c_k\} e^{-j\omega_1 k} \end{aligned}$$

Si los coeficientes fuesen solo $2\,\mathrm{Re}\{c_k\}$, entonces estos deben ser pares porque c_k es hermítico, por lo que la función $x_2(t)$ correspondiente debería ser real y par. Por la propiedad de desplazamiento, el término $e^{-j\omega_1 k}$ hace que esa función par y real en el tiempo se desplace en 1 hacia la derecha, lo que rompe la simetría par.

4. Considere un sistema LTI con respuesta en frecuencia 4 Pts

$$H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

con $a \in \mathbb{R}$
Determine una expresión algebraica en el dominio del tiempo para la respuesta del sistema ante la entrada $x(t) = \cos(2t)$. Simplifique al máximo.

En el dominio de la frecuencia se tiene que

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

Por lo que sabiendo que $X(j\omega)$ para $x(t) = \cos(2t)$ es

$$X(j\omega) = \pi\left[\delta(\omega - 2) + \delta(\omega + 2)\right]$$

Entonces la transformada de Fourier de la salida es

$$Y(j\omega) = \pi[\delta(\omega - 2) + \delta(\omega + 2)]\left[\frac{1}{a + j\omega}\right]$$
$$Y(j\omega) = \pi\left[\delta(\omega - 2)\frac{1}{a + j2} + \delta(\omega + 2)\frac{1}{a - j2}\right] \rightarrow (2\,pt)$$

Definiendo $A = \dfrac{1}{a + j2}$, entonces se puede reescribir lo anterior como

$$Y(j\omega) = \pi[A\delta(\omega - 2) + A^*\delta(\omega + 2)]$$
$$Y(j\omega) = \pi[|A|e^{j\angle A}\delta(\omega - 2) + |A|e^{-j\angle A}\delta(\omega + 2)]$$
$$Y(j\omega) = \frac{|A|}{2}[2\pi e^{j\angle A}\delta(\omega - 2) + 2\pi e^{-j\angle A}\delta(\omega + 2)]$$

Y aplicando la transformada inversa de Fourier se tiene entonces que

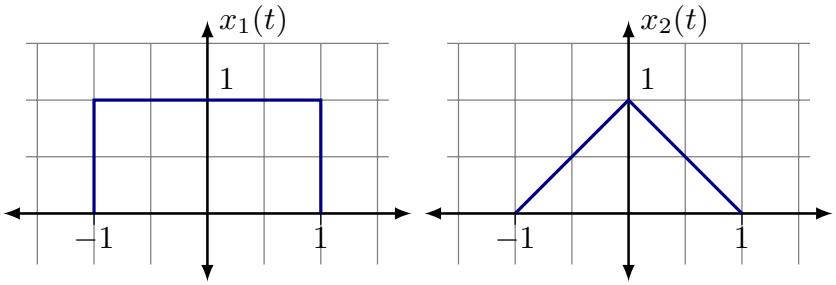
$$y(t) = \frac{|A|}{2}[e^{j2t}e^{j\angle A} + e^{-j2t}e^{-j\angle A}]$$
$$y(t) = |A|\frac{[e^{j2t}e^{j\angle A} + e^{-j2t}e^{-j\angle A}]}{2}$$
$$y(t) = |A|\frac{[e^{j(2t+\angle A)} + e^{-j(2t+\angle A)}]}{2}$$
$$y(t) = |A|\cos(2t + \angle A)$$

Y con $|A| = \dfrac{1}{\sqrt{a^2 + 4}}$ *y* $\angle A = -\arctan\left(\dfrac{2}{a}\right)$

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + 4}}\cos\left(2t - \arctan\frac{2}{a}\right) \rightarrow (2\,pt)$$

Otro camino "corto" para llegar a la misma solución, es utilizar el resultado que está en el libro, sobre funciones propias de los sistemas LTI. Allí se deriva que, con sistemas LTI, el coseno $\cos(\omega_0 t)$ también funciona como función propia, donde su amplitud y fase cambia acorde a $H(j\omega_0)$ (p.241).

5. Dadas las funciones de variable real $x_1(t)$ y $x_2(t)$ 3 Pts



Complete la segunda columna de la siguiente tabla con el respectivo gráfico de la función $y_n(t)$ definida en la primera columna

$y_n(t)$	**Gráfico**
$y_1(t) = x_1(t) * x_2(t)$	
$y_2(t) = x_1(t) * \delta(t)$	
$y_3(t) = x_2(t)\delta(t)$	

6. Dada la función $f(t)$ de valor real **2 Pts**

$$f(t) = 3te^{-\alpha t}u(t)$$

con $\alpha \in \mathbb{R}^+$.
Utilizando las letras ubicadas en la primera columna, asocie cada señal en el dominio del tiempo con su respectiva transformada de Fourier.

	Función en el dominio del Tiempo		Transformada de Fourier
A	$f(t-2)$	*C*	$\dfrac{3}{(\alpha^2 + j2\alpha\omega - \omega^2)}$
B	$f(-t)$	*D*	$\dfrac{3}{\left(\dfrac{\alpha^2}{2} + j2\alpha\omega - 2\omega^2\right)}$
C	$f^*(t)$	*A*	$\dfrac{3}{e^{j2\omega}(\alpha^2 + j2\alpha\omega - \omega^2)}$
D	$f\left(\dfrac{t}{2}\right)$	*B*	$\dfrac{3}{(\alpha^2 - j2\alpha\omega - \omega^2)}$

7. Dada cierta función $f(t)$ definida como **2 Pts**

$$f(t) = \frac{4 - j4}{\pi(4 + t^2)}$$

Determine su transformada de Fourier $F(j\omega) = \mathscr{F}\{f(t)\}$.
Se sabe que

$$e^{-a|t|} \circ\!\!-\!\!\bullet\ \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

Al aplicar la propiedad de dualidad se tiene que

$$\frac{2a}{a^2 + t^2} \circ\!\!-\!\!\bullet\ 2\pi e^{-a|\omega|} \rightarrow a = 2$$
$$\frac{4}{4 + t^2} \circ\!\!-\!\!\bullet\ 2\pi e^{-2|\omega|}$$
$$\frac{4(1-j)}{4 + t^2} \circ\!\!-\!\!\bullet\ 2\pi(1-j)e^{-2|\omega|}$$
$$\frac{4 - j4}{\pi(4 + t^2)} \circ\!\!-\!\!\bullet\ 2(1-j)e^{-2|\omega|}$$

Desarrollo

Problema 1 Serie de Fourier y propiedades **11 Pts**

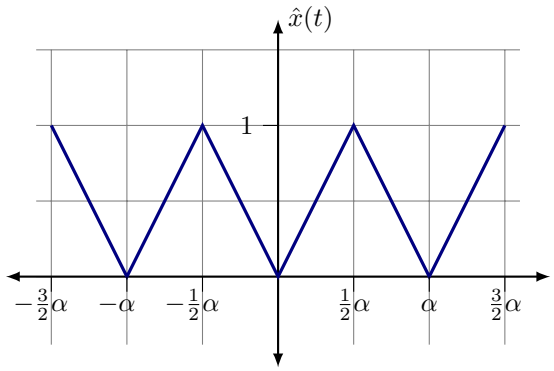
Considere la continuación periódica $\hat{x}(t)$ de la función

$$x(t) = \begin{cases} \left|\frac{2t}{\alpha}\right| & \text{para } -\frac{\alpha}{2} < t \leq \frac{\alpha}{2} \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}^+$, y periodo $T = \alpha$.

1.1. Dibuje la función $\hat{x}(t)$ para $t \in \left[-\frac{3}{2}\alpha; \frac{3}{2}\alpha\right]$. Asegúrese de etiquetar bien los ejes con todos los puntos de interés. 2 Pts

La función $\hat{x}(t)$ tiene la forma ilustrada en la siguiente figura:



(1 pt) por la forma correcta. (1 pt) por indicar posiciones correctas de "los picos" de la función.

1.2. De acuerdo a las características de la señal $\hat{x}(t)$ (simetría, codominio, etc.), indique cómo deben comportarse los coeficientes c_k del desarrollo en serie de Fourier, utilizando la base funcional $e^{j\omega_0 kt}$. 2 Pts

La función es real y par, por lo que sus coeficientes deben tener simetría hermítica, pero deben ser pares, lo que los restringe a ser reales, para satisfacer ambas condiciones. (1 pt).

La función es continua, pero su derivada no, por lo que los coeficientes convergen con $c_k \propto 1/k^2$. (1 pt).

Si se ignora el nivel CD, se observa que la señal tiene simetría de media onda, por lo que sus coeficientes pares (con $k \neq 0$) deben ser cero. (1 pt) extra por esta observación.

1.3. Encuentre el nivel CD de la función $\hat{x}(t)$ e indique claramente con cuál o cuáles coeficientes está asociado dicho nivel. 1 Pt

Se puede calcular con integrales, pero el nivel promedio o nivel CD es el área bajo la curva dividida entre el periodo. El área de un triángulo es el producto de su base (en este caso α) por su altura (en este caso 1) dividido entre 2. El periodo es α, por lo que $c_0 = 1/2$.

Si se desea calcular con integrales, c_0 se calcula con:

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{4}{\alpha^2}\int_0^{\alpha/2} t\cos(\omega_0 0t)\,dt \\ &= \frac{4}{\alpha^2}\int_0^{\alpha/2} t\,dt \\ &= \frac{2}{\alpha^2}\,t^2\big|_0^{\alpha/2}\,dt \\ &= \frac{2}{\alpha^2}\frac{\alpha^2}{4} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

1.4. Encuentre los coeficientes c_k que satisfacen:

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$$

y verique que dichos coeficientes cumplen con las características indicadas por usted en el punto anterior. 4 Pts

Hay varios caminos para resolver esta serie. Se asignan (4 pts) por cualquier desarrollo correcto, que puede ser directamente de la definición, o por propiedades. (1 pt) de esos cuatro puntos es por confirmar las características de los coeficientes.

Quizá el camino más directo es tomar del formulario la integral para funciones pares:

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{2}{T}\int_0^{T/2} \hat{x}(t)\cos(\omega_0 kt)\,dt \\ &= \frac{2}{\alpha}\int_0^{\alpha/2} \frac{2t}{\alpha}\cos(\omega_0 kt)\,dt \\ &= \frac{4}{\alpha^2}\int_0^{\alpha/2} t\cos(\omega_0 kt)\,dt \end{aligned}$$

y también del formulario:

$$\int t\cos(at)\,dt = \frac{1}{a^2}\left(\cos(at) + at\,\mathrm{sen}(at)\right) + C$$

*que **no** aplica para $k = 0$. Entonces, para $k \neq 0$, se cumple, (no puede haber división por cero) (0,5 pt por detectar el caso excepcional c_0).*

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{4}{\alpha^2}\left[\frac{\cos(\omega_0 kt) + \omega_0 kt\,\mathrm{sen}(\omega_0 kt)}{(\omega_0 k)^2}\right]_0^{\alpha/2} \\ &= \frac{4}{\alpha^2}\left[\frac{\cos(\omega_0 k\alpha/2) + \omega_0 k\frac{\alpha}{2}\,\mathrm{sen}(\omega_0 k\alpha/2) - \cos(0)}{(\omega_0 k)^2}\right] \end{aligned}$$

y puesto que $\omega_0\alpha/2 = 2\pi\alpha/(2\alpha) = \pi$

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{4}{\alpha^2}\left[\frac{\cos(k\pi) + k\pi\,\mathrm{sen}(k\pi) - 1}{(\omega_0 k)^2}\right] \\ &= \frac{4}{\alpha^2\omega_0^2}\left[\frac{(-1)^k - 1}{k^2}\right] \\ &= \frac{1}{\pi^2}\left[\frac{(-1)^k - 1}{k^2}\right] \end{aligned}$$

Reuniendo los dos resultados anteriores se tiene:

$$c_k = \begin{cases} 1/2 & \text{para } k = 0 \\ 0 & \text{para } k \text{ par, } k \neq 0 \\ \frac{-2}{k^2\pi^2} & \text{en el resto } (k \text{ impar}) \end{cases}$$

de donde se confirma que los coeficientes son reales y pares, convergen con $1/k^2$, y los coeficientes pares se hacen cero. (1 pt)

1.5. Encuentre los coeficientes de la serie de Fourier de una función dada por

$$g(t) = \hat{x}(t - \alpha/2) + \hat{x}(t)$$

utilizando sus propiedades. 2 Pts

Para la persona observadora, se tiene que la suma de $x(t)$ con su desplazamiento de medio periodo, resultará en una constante $g(t) = 1$, por lo que $c_0 = 1$ y el resto de coeficientes es cero. Eso es un resultado de la simetría de media onda.

Al mismo resultado se llega con:

$$\hat{x}(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ c_k$$
$$\hat{x}(t - \alpha/2) \circ\!\!-\!\!\bullet\ c_k e^{-j\omega_0 k\alpha/2} = c_k(-1)^k$$

Por lo tanto

$$g(t) = \hat{x}(t - \alpha/2) + \hat{x}(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ d_k = c_k\left((-1)^k + 1\right)$$

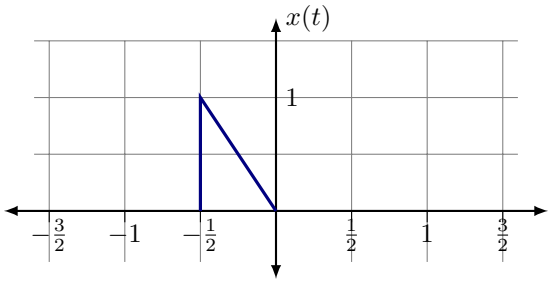
Con lo que finalmente

$$d_k = \begin{cases} 2c_k & \text{para } k \text{ par} \\ 0 & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$

y como $c_k = 0$ para todo k par distinto de cero, entonces $d_k = 0$ para todo k distinto de cero, y $d_0 = 2c_k = 1$.

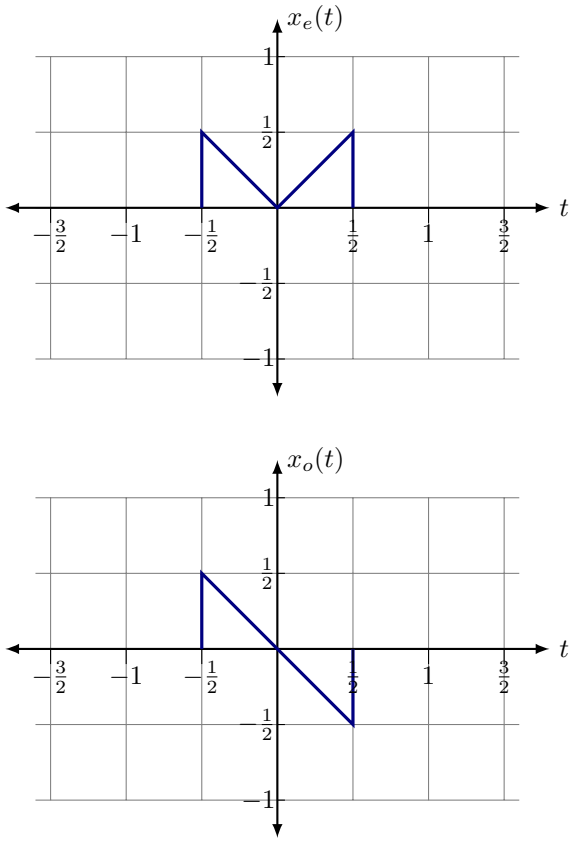
<u>Problema 2</u> Transformada de Fourier y sus propiedades **9 Pts**

Dada la función de variable real $x(t)$ definida en la siguiente figura



Responda lo siguiente:

2.1. Se conoce que una función $f(t)$ se puede descomponer como la combinación lineal de dos funciones $f(t) = f_e(t) + f_o(t)$, donde la función $f_e(t)$ presenta simetría par respecto al tiempo y $f_o(t)$ simetría impar. Aplicando esta descomposición para la función $x(t)$ dispuesta, grafique las funciones $x_e(t)$ y $x_o(t)$ relacionadas a la descomposición propuesta para dicha función. 2 Pts



(1 pt para cada gráfica)

2.2. Determine la transformada de Fourier de la función $x_e(t)$. Para ello, considere las características de $x_e(t)$ (simetrías, discontinuidades, etc.) que le permitan definir y corroborar si la transformación realizada es la correcta. 2.5 Pts

Considerando que la función $x_e(t)$ es real y simétrica par, entonces se espera que su espectro sea también real y simétrico par. Además, la función es discontinua, por lo que se espera que la magnitud de su espectro decrezca con $\tilde{1}/\omega$.

$$\mathscr{F}\{x_e(t)\} = 2\int_0^{\frac{1}{2}} t\cos(\omega t)\,dt$$

y suponiendo $\omega \neq 0$:

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{\omega^2}\left[\cos(\omega t) + \omega t\,\mathrm{sen}(\omega t)\right]_0^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{2}{\omega^2}\left(\left[\cos(\omega/2) + \frac{\omega}{2}\,\mathrm{sen}(\omega/2)\right] - [\cos(0) + 0]\right) \\
&= \frac{2\left(\cos(\omega/2) - 1\right)}{\omega^2} + \frac{\mathrm{sen}(\omega/2)}{\omega}
\end{aligned}$$

El caso $\omega = 0$ requiere ser tratado aparte (0.5 pt):

$$\begin{aligned} X_e(j0) &= 2\int_0^{\frac{1}{2}} t\,dt \\ &= 2\,\frac{t^2}{2}\Big|_0^{\frac{1}{2}} \\ &= 2\frac{1}{8} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Al mismo valor se llega utilizando el hecho de que $X_e(j0)$ debe ser el área bajo la curva de $x_e(t)$.

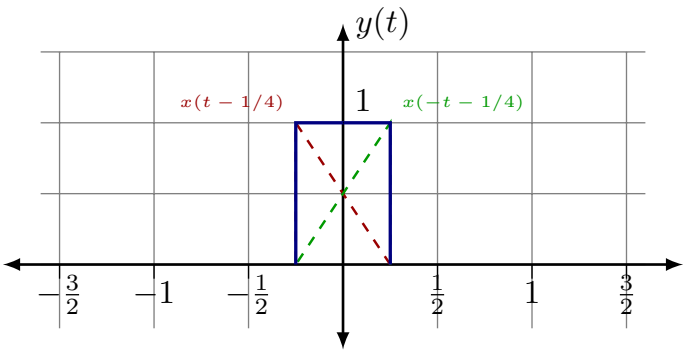
Se observa que para $\omega \to \infty$, el término dominante es $\text{sen}(\omega/2)/\omega$, que decrece con $1/\omega$. Además, ambos términos son pares, por lo que el resultado también lo es, y ambos términos son reales, lo que confirma lo indicado anteriormente.

2.3. Realice un gráfico de la función $y(t) = x(t-1/4) + x(-t-1/4)$ considerando la función $x(t)$ descrita en la figura anterior. Anote en cada eje los valores importantes para definir de forma detallada la función $y(t)$ según corresponda. 2 Pts

Graficando las dos funciones que se combinan linealmente para generar $y(t)$, se tiene el siguiente detalle:

$$y(t)\begin{cases} x(t-1/4) \to -2t + 1/2 & -1/4 < t < 1/4 \\ x(-t-1/4) \to 2t + 1/2 & -1/4 < t < 1/4 \end{cases}$$

De lo cual, al sumar estas funciones se tiene que $y(t) = 1$ para $-1/4 < t < 1/4$.



(2 pt)

2.4. Demuestre que el espectro de la función $y(t)$ se puede definir a partir de $X(j\omega) = \mathscr{F}\{x(t)\}$ como: 2.5 Pts

$$Y(j\omega) = 2\,\text{Re}\{X(j\omega)e^{-j\frac{\omega}{4}}\}$$

Aplicando las propiedades de la transformada de Fourier y considerando que como $x(t) \in \mathbb{R}$ se cumple que $X(-j\omega) = X(j\omega)^*$, se plantea que:

$$
\begin{aligned}
Y(j\omega) &= X(j\omega)e^{-j\frac{\omega}{4}} + X(-j\omega)e^{j\frac{\omega}{4}} \\
Y(j\omega) &= X(j\omega)e^{-j\frac{\omega}{4}} + X^*(\omega)e^{j\frac{\omega}{4}} \\
Y(j\omega) &= X(j\omega)e^{-j\frac{\omega}{4}} + \left[X(\omega)e^{-j\frac{\omega}{4}}\right]^* \\
Y(j\omega) &= 2\,\mathrm{Re}\left\{X(j\omega)e^{-j\frac{\omega}{4}}\right\}
\end{aligned}
$$

(2.5 pt)